2 Introduction à la science actuarielle

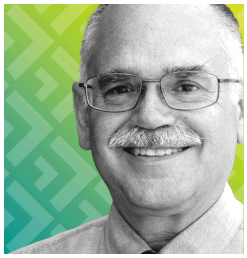
DATE DE CRÉATION
5 janvier 2026

DERNIÈRE MODIFICATION
12 janvier 2026

Objectifs du chapitre

- Définir ce qu'est un actuaire et ce qu'on entend par science actuarielle, à partir de plusieurs sources (professionnelles et grand public).
- Situer l'actuariat comme discipline quantitative fondée sur les probabilités, la statistique, la finance et l'économie, et comprendre pourquoi ces cours forment la base du programme.
- Identifier les grands domaines de pratique de l'actuaire et leurs questions typiques : régimes de retraite, assurance collective, assurance de dommages, assurance-vie, finance actuarielle.
- Comprendre la logique du cheminement au baccalauréat (formation de base → tronc commun actuariel → cours avancés → options) et ce que chaque bloc de cours développe comme compétences.
- Distinguer les trajectoires possibles : pratique traditionnelle, domaines connexes ou non traditionnels (réassurance, réglementation, programmes publics, gestion des risques d'entreprise, etc.), et reconnaître la polyvalence de la formation.
- Décrire le profil Honor et la place de la recherche (initiation, méthodes plus théoriques, continuité vers les cycles supérieurs).
- Repérer les principaux employeurs d'actuaires (assureurs, réassureurs, consultation, secteur public et parapublic, placements, banques, universités, grands régimes) et comprendre pourquoi ces milieux recrutent.
- Interpréter de façon critique l'information salariale : ordres de grandeur, différences régionales, sources disponibles, et limites ou biais possibles des données (participation volontaire, définitions variables, effet des postes non actuariels, etc.).

2.1 Définition de l'actuaire et de l'actuariat



« On se fait souvent poser la question "Qu'est-ce qu'un actuaire ?" par un peu tout le monde. Quand c'est un journaliste qui pose la question et qu'on doit lui répondre de façon à la fois concise et intelligible par le public, mieux vaut avoir déjà une idée de ce qu'on va répondre. Essentiellement, un actuaire est un spécialiste de l'analyse des conséquences financières d'événements incertains et futurs. Autrement dit, notre tâche consiste habituellement à estimer les coûts ou les gains qui découleront d'événements dont on ne sait pas s'ils se produiront ou quand ils se produiront. »

- **Bruno Gagnon**, *actuaire, FSA, FICA et ancien chargé de cours à l'UQAM (2012-2024)*

2.1.1 Définition de l'actuaire selon diverses sources

- Wikipedia

> « Un ou une actuaire, du latin « actuarius » signifiant un fonctionnaire qui faisait la tenue de livres comptables dans l'antiquité romaine, est un professionnel spécialiste de l'application du calcul des probabilités et de la statistique aux questions d'assurances, de prévention, de finance et de prévoyance sociale. […] À ce titre, il ou elle analyse l'impact financier du risque et estime les flux futurs qui y sont associés. L'actuaire utilise des techniques mathématiques, issues principalement de la théorie des probabilités et de la statistique, pour décrire et modéliser de façon prédictive certains évènements futurs tels que, par exemple, la durée de la vie humaine, la fréquence des sinistres ou l'ampleur des pertes pécuniaires associées. »

- **Institut canadien des actuaires (ICA)**

> « Les actuaires sont des professionnels et professionnelles qui utilisent les mathématiques, les statistiques et les mégadonnées pour modéliser l'avenir de manière à aider les personnes et les organisations canadiennes à gérer les risques. Les actuaires qualifiés comme membres de l'ICA travaillent auprès de certaines des entreprises les plus essentielles au monde, notamment les sociétés d'assurance, les régimes de retraite, les firmes d'expertise-conseil et les organismes publics. »

- **Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes (ACCAP)**

> « Personne formée et spécialisée dans le calcul des risques et du coût de l'assurance. »

- ***Society of Actuaries* (SOA)**

> « Un actuaire est une personne qui applique des approches mathématiques afin d'anticiper, de mesurer et de gérer le risque. Un actuaire identifie, analyse et documente les risques, surveille les domaines de risque et met en évidence les enjeux liés au risque. L'actuaire définit les problèmes et génère des idées, élabore des recommandations menant à des solutions mises en œuvre, et surveille continuellement les résultats. Le travail de l'actuaire repose sur la théorie, les données et l'expérience et s'exerce avec un jugement professionnel. Le jugement professionnel est requis parce que l'actuaire est appelé à effectuer des tâches qui touchent de multiples parties prenantes ayant souvent des besoins différents, voire parfois contradictoires.»

- ***Casualty Actuarial Society* (CAS)**

  Bizarrement, la CAS ne définit pas directement la profession des membres qui la compose…

- **ChatGPT**

> « Un actuaire est un professionnel qui analyse et quantifie les conséquences financières d'événements futurs incertains. Il s'appuie sur des outils issus des probabilités, de la statistique et de la finance afin d'évaluer des risques liés notamment à l'assurance, aux régimes de retraite, à la santé ou à la gestion des risques. Son rôle consiste à transformer l'incertitude en mesures chiffrées utiles à la prise de décision, tant à l'échelle individuelle que collective. »

2.1.2 Domaines de pratique traditionnels de l'actuaire

Au-delà des définitions formelles de ce qu'est un actuaire, il est parfois plus utile de détailler ce que font *réellement* les actuaires en pratique afin de mieux comprendre ce qu'est la science actuarielle. Il existe plusieurs manières de présenter les domaines de l'actuariat. Un premier coup d'oeil sur les 5 grands domaines traditionnels de l'actuariat peut permettre une bonne compréhension de ce qu'est l'actuariat.

Le domaine des régimes de retraite

Supposons qu'une personne souhaite se constituer un revenu mensuel à la retraite, par exemple 2 000 $ par mois, versé à partir de l'âge de la retraite et jusqu'à la fin de sa vie. Dès que cet objectif est formulé, une série de questions naturellement actuarielles se posent :

- Combien d'argent faudra-t-il avoir accumulé au moment de la retraite pour financer ce revenu ?
- Comment cette somme varie-t-elle si la retraite débute à 60 ans, 65 ans ou 70 ans ?
- À quel rythme d'épargne faut-il cotiser tout au long de la vie active pour atteindre cet objectif ?

Pour répondre à ces questions, l'actuaire doit tenir compte de plusieurs sources d'incertitude fondamentales. Le rendement futur des placements n'est pas connu à l'avance et il est également incertain que la personne atteigne l'âge prévu de la retraite. Enfin, la durée de vie après la retraite — qui détermine combien de temps le revenu devra être versé — est elle aussi inconnue.

Ce type d'analyse, appliqué à une seule personne, prend une tout autre dimension lorsqu'il est étendu à l'ensemble de la population. Dans ce contexte, le rôle de l'actuaire consiste à quantifier les conséquences financières d'événements futurs incertains, afin d'éclairer tant les décisions individuelles que les choix collectifs.

Le domaine de l'assurance collective

Considérons une entreprise qui offre à ses employés un régime d'assurance collective couvrant, par exemple, les soins médicaux, les médicaments et l'invalidité. L'employeur souhaite offrir une protection adéquate à ses employés tout en maintenant des coûts prévisibles et soutenables dans le temps. Une série de questions se posent:

- Combien coûtera ce régime d'assurance au cours des prochaines années?
- Comment ce coût évoluera-t-il si la composition du groupe change, si les employés vieillissent ou si l'utilisation des services augmente ?

Pour répondre à ces questions, l'actuaire doit estimer la fréquence et le coût futur des réclamations, en tenant compte de l'évolution de l'état de santé des assurés, des tendances médicales et de l'inflation des coûts de soins. Il doit aussi considérer que les comportements peuvent changer lorsque les individus sont assurés, ce qui influence l'utilisation des services.

À l'échelle collective, l'enjeu est d'équilibrer la générosité des protections offertes, la stabilité des primes et la viabilité financière du régime, autant pour l'employeur que pour les employés.

Le domaine de l'assurance de dommages (appelé aussi IARD)

Supposons qu'un assureur offre des polices d'assurance annuelle, pour la protection automobile ou habitation, à des milliers de clients. Lorsqu'un client souscrit une police, l'assureur s'engage à indemniser des dommages futurs dont la date, la fréquence et le coût exact sont inconnus. Les questions importantes sont alors

- Quelle prime faut-il demander aujourd'hui pour être en mesure de payer les sinistres futurs, tout en demeurant compétitif ?
- Quelles sont les caractéristiques des assurés qui doivent être considérées dans le calcul des primes (segmentation) ?

L'actuaire doit estimer combien de sinistres surviendront, à quelle fréquence, et à quel coût moyen. Ces estimations dépendent de nombreux facteurs incertains : le comportement des assurés, l'évolution des conditions climatiques,

l'inflation des coûts de réparation ou encore les changements réglementaires. La compétition entre les assureurs est d'une importance capitale pour éviter l'*anti-sélection*.

Le domaine de l'assurance-vie

Considérons une personne qui souscrit une assurance-vie afin de protéger financièrement ses proches en cas de décès. L'assureur s'engage à verser un montant prédéterminé au moment du décès, mais sans savoir quand cet événement surviendra. La question actuarielle fondamentale est alors la suivante : quelle prime faut-il demander pour couvrir cette promesse, tout en tenant compte du fait que certains assurés vivront très longtemps, alors que d'autres décéderont plus tôt que prévu ?

Pour y répondre, l'actuaire s'appuie sur des modèles de mortalité et sur des hypothèses concernant les rendements financiers, puisque les primes perçues aujourd'hui seront investies avant d'être éventuellement versées. L'incertitude porte à la fois sur la durée de vie des assurés et sur la performance future des placements. À l'échelle de la population assurée, l'assurance-vie repose sur la mutualisation du risque : les primes de tous permettent de financer les prestations versées à quelques-uns. L'actuaire joue alors un rôle clé en s'assurant que cet équilibre demeure viable dans le temps.

Le domaine de la finance actuarielle

Considérons une institution financière ou un assureur qui doit gérer des engagements financiers à long terme, tels que des prestations d'assurance ou des rentes futures, tout en investissant les fonds disponibles sur les marchés financiers. L'objectif est de s'assurer que les actifs détenus seront suffisants pour couvrir les obligations futures, malgré l'incertitude qui entoure l'évolution des marchés.

Plusieurs questions de nature actuarielle se posent alors :

- Comment investir les fonds aujourd'hui afin de maximiser le rendement tout en contrôlant le risque ?
- Comment mesurer et gérer l'écart entre la valeur des actifs et celle des engagements, sachant que ces deux grandeurs évoluent dans le temps ?
- Quel est l'impact des fluctuations des taux d'intérêt, des marchés boursiers ou de l'inflation sur la solidité financière de l'institution ?

Pour répondre à ces questions, l'actuaire doit modéliser l'évolution aléatoire des rendements financiers et analyser l'interaction entre les actifs et les passifs. L'incertitude ne porte pas uniquement sur les rendements futurs, mais aussi sur leur volatilité et sur la possibilité de chocs financiers majeurs.

À l'échelle institutionnelle, la finance actuarielle vise à assurer l'équilibre et la solvabilité à long terme, en tenant compte à la fois des opportunités offertes par les marchés financiers et des risques qui y sont associés. Le rôle de l'actuaire est alors de quantifier ces risques et d'éclairer les décisions d'investissement afin de maintenir la viabilité financière des engagements pris.

2.2 Survol du programme de baccalauréat en actuariat de l'UQAM

Dans le cadre de ce cours d'introduction à l'actuariat du baccalauréat en actuariat de l'UQAM, en plus des exemples liés aux domaines traditionnels, il est approprié de s'appuyer directement sur les cours du programme afin de mieux comprendre ce qu'est l'actuariat, et d'ainsi mieux cerner ces domaines. On peut ainsi voir ci-dessous le cheminement du programme régulier, présentant d'abord les cours obligatoires du programme, puis les cinq cours optionnels en actuariat.

ACT1200 Mathématiques financières I	**ACT2060** Applications probabilistes des risques actuariels	**MAT1191** Compléments de mathématiques	**MAT1115** Calcul I	**MAT1700** Probabilités I
ACT2100 Compléments de probabilités	**STT1000** Statistique I	**SCO1250** Introduction aux sciences comptables	**ACT2035** Actuariat et informatique	**ACT1050** Introduction à l'actuariat I
ACT3410 Distribution de sinistres	**ACT3035** Laboratoire d'actuariat	**MAT2720** Processus stochastiques	**ACT3300** Mathématiques de l'assurance de personne I	**ECO1013** Micro-économie
ACT4400 Modèles de survie	**FIN3500** Gestion financière	**ACT4310** Mathématiques de la finance actuarielle I	**ACT4300** Mathématiques de l'assurance de personne II	**ECO1023** Macro-économie
STT5100 Modèles linéaires appliqués	**ACT5400** Crédibilité	**ACT5310** Mathématiques de la finance actuarielle II	Option	Communication
Option	Option	Option	Option	Option

ACT6011 Modélisation des risques actuariels et financiers	**ACT6021** Mathématiques de la solvabilité	**ACT6031** Modèles actuariels en régimes de retraite	**ACT6041** Modèles actuariels en assurance collective	**ACT6051** Modèles actuariels en assurance de personne

ACT6061 Modèles actuariels en assurance non-vie	**ACT6071** Initiation à la recherche	**ACT6100** Analyse de données en actuariat	**ACT6901** Stage en actuariat I	**ACT6902** Stage en actuariat II

Afin de mieux comprendre à quoi correspond le domaine de la science actuarielle, il est utile de structurer le programme de baccalauréat selon les grands types de cours qui le composent. On peut ainsi distinguer quatre catégories principales :

- Les cours de formation de base (10 cours), qui constituent les fondations générales de la formation universitaire en actuariat ;
- Le tronc commun actuariel (8 cours), qui regroupe les cours centraux propres à la discipline actuarielle ;
- Les cours avancés en actuariat (6 cours), qui permettent d'approfondir la formation actuarielle ;
- Les cours optionnels en actuariat (jusqu'à 6 cours), qui offrent une certaine flexibilité dans le parcours académique.

2.2.1 Les cours de formation de base

Le programme de baccalauréat en actuariat repose d'abord sur un ensemble de cours de formation de base qui ne sont pas, à proprement parler, des cours d'actuariat. Ces cours constituent néanmoins une composante essentielle de la formation, car ils fournissent les outils conceptuels, mathématiques et économiques sans lesquels la pratique actuarielle serait impossible. Leur présence importante dans le cheminement illustre clairement que l'actuariat est une discipline scientifique exigeante, fondée sur le raisonnement quantitatif, la modélisation et l'analyse rigoureuse.

Mathématiques fondamentales

Les cours de mathématiques constituent le socle le plus fondamental de la formation actuarielle. La place importante accordée aux mathématiques — et le fait que les professeurs d'actuariat soient rattachés au Département de mathématiques de l'UQAM — illustre bien que l'actuariat est un domaine où l'intuition seule ne suffit pas. Les raisonnements doivent être formalisés, démontrés et exprimés à l'aide d'outils mathématiques précis.

- MAT1115 – Calcul I
  Ce cours introduit le calcul différentiel et intégral. Ces outils sont indispensables pour comprendre les modèles continus, l'évolution de quantités dans le temps et les fondements mathématiques de nombreux modèles actuariels, notamment en finance et en assurance.

- MAT1191 – Compléments de mathématiques
  Ce cours complète la formation mathématique de base et consolide les outils nécessaires à la compréhension de cours plus avancés en probabilités, en statistique, en finance et en actuariat.

Statistique et probabilités

Les probabilités et la statistique occupent une place centrale en actuariat, car la discipline repose sur l'étude de phénomènes aléatoires. Contrairement à des domaines fondés sur des relations déterministes, l'actuariat s'intéresse à des événements dont l'issue est incertaine, mais dont les conséquences financières peuvent être

analysées de manière systématique. C'est précisément cette notion de hasard — et non de certitude — qui fonde la notion de risque et distingue l'actuariat de nombreux autres domaines de l'industrie.

- MAT1700 – Probabilités I
  Ce cours pose les bases du calcul des probabilités. Il est central en actuariat, puisque la discipline repose sur la modélisation d'événements aléatoires tels que la survenance de sinistres, la durée de vie humaine ou les rendements financiers.

- STT1000 – Statistique I
  Ce cours fournit les outils fondamentaux de la statistique descriptive et inférentielle. En actuariat, les modèles ne sont pas uniquement théoriques : ils sont ajustés à partir de données réelles (sinistres observés, durées de vie, comportements des assurés, etc.). La statistique permet ainsi de relier les modèles probabilistes aux observations empiriques et d'évaluer leur pertinence.

- MAT2720 – Processus stochastiques
  Ce cours étudie des modèles probabilistes décrivant l'évolution de phénomènes aléatoires dans le temps. Les processus stochastiques jouent un rôle important en actuariat, notamment pour modéliser la fréquence des sinistres, l'évolution des portefeuilles, les files d'attente ou certains phénomènes financiers.

Comptabilité et finance

Les cours de comptabilité et de finance permettent de comprendre la structure financière des entreprises, la lecture des états financiers et les principes fondamentaux de la finance. Pour l'actuaire, ces connaissances sont essentielles afin de traduire les résultats des modèles actuariels en impacts financiers concrets, compréhensibles pour les gestionnaires, les dirigeants et les organismes de réglementation.

- SCO1250 – Introduction aux sciences comptables
  Ce cours introduit les notions de base de la comptabilité financière, notamment la structure des états financiers et les principes comptables. Il permet à l'actuaire de comprendre comment les engagements et les résultats actuariels s'inscrivent dans la situation financière globale d'une organisation.

- FIN4010 – Finance corporative pour actuaires I
  Ce cours aborde les principes fondamentaux de la finance d'entreprise, tels que la valeur de l'argent dans le temps, l'évaluation des investissements et les décisions de financement. Ces notions sont directement liées aux problématiques actuarielles, en particulier lorsqu'il s'agit d'évaluer des flux financiers futurs ou des engagements à long terme.

Économie

Les cours d'économie offrent une compréhension du comportement des agents économiques et du fonctionnement global de l'économie. Bien qu'ils ne soient pas spécifiquement actuariels, ils fournissent un cadre conceptuel important pour situer les activités des assureurs, des régimes de retraite et des institutions financières dans leur environnement économique.

- ECO1012 – Microéconomie
  Ce cours étudie les décisions individuelles des agents économiques, telles que les consommateurs et les entreprises. Il permet de comprendre certains comportements fondamentaux, par exemple en matière de choix sous contrainte ou d'aversion au risque, qui sont directement liés à des problématiques actuarielles.

- ECO1022 – Macroéconomie
  Ce cours s'intéresse au fonctionnement global de l'économie, notamment à la croissance, à l'inflation et aux cycles économiques. Ces éléments constituent un contexte important pour l'analyse actuarielle, car ils

influencent à long terme les rendements financiers, l'emploi et la viabilité des systèmes d'assurance et de retraite.

Communication

Bien que l'actuariat repose largement sur des outils quantitatifs, la capacité de communiquer clairement les résultats des analyses constitue une compétence essentielle pour la pratique professionnelle. L'actuaire doit être en mesure d'expliquer des modèles complexes, des hypothèses et des résultats chiffrés à des interlocuteurs qui ne possèdent pas nécessairement une formation technique approfondie, tels que des gestionnaires, des décideurs ou des clients.

Le programme prévoit ainsi **un cours axé sur la communication (3 crédits)**. **Un seul cours doit être choisi** parmi les options suivantes (ou tout autre cours approuvé par la direction du programme) :

- ANG3067 – Skills for Business II
  Ce cours vise le développement des compétences de communication professionnelle en anglais, notamment dans un contexte organisationnel. Il met l'accent sur la clarté, la structure du discours et l'adaptation du message à un public donné, des éléments importants dans un environnement d'affaires international.

- COM2668 – Communication orale et écrite
  Ce cours porte sur les fondements de la communication orale et écrite en contexte professionnel. Il vise à améliorer la capacité à structurer un message, à argumenter de façon cohérente et à rédiger des textes clairs, compétences essentielles pour la rédaction de rapports actuariels et la présentation de résultats.

- COM5500 – Introduction à la communication scientifique
  Ce cours s'intéresse plus spécifiquement à la communication de contenus scientifiques et techniques. Il permet de développer des habiletés liées à la vulgarisation, à la présentation rigoureuse de résultats et à la diffusion de connaissances complexes, ce qui est particulièrement pertinent pour l'actuaire appelé à expliquer des modèles et des analyses quantitatives.

Dans l'ensemble, ces cours de formation de base jouent un rôle structurant. Ils ne visent pas directement la pratique actuarielle, mais fournissent les outils mathématiques, statistiques et économiques nécessaires pour aborder, par la suite, les cours spécifiquement consacrés à l'actuariat. Pour la plupart, ils constituent ainsi une première étape vers une compréhension rigoureuse et quantitative des problèmes que l'actuaire sera appelé à analyser.

2.2.2 Le tronc commun actuariel

Après les cours de formation de base, le programme introduit progressivement les cours spécifiquement identifiés par le sigle *ACT*. Ces cours constituent le coeur de la formation actuarielle. Ils ont pour objectif de montrer comment les outils mathématiques, statistiques et financiers acquis auparavant sont mobilisés pour analyser, modéliser et quantifier des risques réels. Contrairement aux cours de formation de base, ces cours sont directement ancrés dans la pratique actuarielle. Ils couvrent l'ensemble des grands champs d'application de l'actuariat, sans encore se limiter à un domaine particulier, et permettent ainsi de développer une vision globale de la profession.

Introduction à l'actuariat

Ces cours jouent un rôle charnière dans le programme. Ils visent à présenter les grands types de risques étudiés en actuariat, les mécanismes de mutualisation, ainsi que les principaux domaines d'intervention des actuaires (assurance, régimes de retraite, finance, etc.). Ils permettent également de mettre en contexte les outils

mathématiques et statistiques déjà acquis, en montrant comment ceux-ci sont utilisés pour analyser des problèmes concrets.

- ACT1050 – Introduction à l'actuariat I
  Ce cours constitue une première introduction formelle à la science actuarielle. Il présente la nature des risques assurables, le rôle de l'actuaire dans les institutions financières, ainsi que les grands principes de base de l'assurance et de la gestion du risque.

- ACT2060 – Applications probabilistes des risques actuariels
  Ce cours met l'accent sur l'utilisation des probabilités pour analyser des risques actuariels concrets, principalement dans le domaine de l'assurance de dommages. Il permet d'approfondir le lien entre les modèles probabilistes et les situations réelles rencontrées en assurance et en finance, en illustrant comment l'incertitude est traduite en mesures quantitatives exploitables.

- ACT1200 – Mathématiques financières
  Ce cours introduit les concepts fondamentaux de la finance mathématique, tels que la valeur de l'argent dans le temps, l'actualisation et l'évaluation de flux financiers futurs. Il joue un rôle clé dans la formation actuarielle, puisqu'il fournit les outils nécessaires à l'analyse des engagements financiers associés aux produits d'assurance et aux régimes de retraite.

Actuariat et outils informatiques

Ces cours mettent l'accent sur l'implantation concrète des modèles actuariels à l'aide d'outils informatiques. Ils illustrent le fait que l'actuaire ne se limite pas à formuler des modèles théoriques : il doit aussi être capable de les programmer, de les appliquer à des bases de données réelles et d'interpréter les résultats obtenus. Ils constituent ainsi un lien essentiel entre la théorie actuarielle et la pratique professionnelle.

- ACT2035 – Actuariat et informatique
  Ce cours introduit les outils informatiques utilisés en actuariat et montre comment implanter des modèles actuariels à l'aide de logiciels et de langages de programmation. Il constitue une introduction à la programmation et aborde notamment l'utilisation de **Visual Basic** et d'**Excel**, en mettant l'accent sur la manipulation de données, l'automatisation des calculs et la reproductibilité des analyses.

- ACT3035 – Laboratoire d'actuariat
  Ce cours est axé sur la mise en pratique des concepts actuariels à partir de jeux de données réels ou réalistes. Il permet de développer des compétences appliquées en analyse de données, en modélisation et en interprétation de résultats, dans un contexte proche de celui de la pratique professionnelle, notamment à l'aide des logiciels **R** et **SAS**.

Probabilités et modèles actuariels de base

Ces cours approfondissent l'utilisation des probabilités dans un contexte actuariel et occupent une place centrale dans la formation. Ils illustrent de manière particulièrement claire ce qui distingue l'actuariat de nombreux autres domaines quantitatifs : l'analyse systématique de phénomènes aléatoires ayant des conséquences financières. On n'y cherche pas uniquement à calculer des valeurs moyennes, mais aussi à comprendre la variabilité, l'incertitude et l'impact potentiel d'événements extrêmes. Cette emphase sur les probabilités reflète le cœur même de la profession actuarielle. Là où d'autres disciplines reposent principalement sur des relations déterministes ou sur l'optimisation sous contraintes fixes, l'actuariat se définit par l'étude du hasard et par la quantification rigoureuse de l'incertitude.

- ACT2100 – Compléments de probabilités
  Ce cours approfondit les notions de probabilités vues en formation de base en les plaçant dans un cadre

directement pertinent pour l'actuariat. Il met l'accent sur les lois de probabilité utilisées pour modéliser des phénomènes aléatoires réels, ainsi que sur les propriétés et outils nécessaires à l'analyse rigoureuse du risque.

- ACT3410 – Distribution de sinistres
  Ce cours est consacré à l'étude des distributions servant à modéliser les montants de sinistres et les pertes financières. On y aborde notamment des modèles adaptés aux données asymétriques, aux queues lourdes et aux événements rares mais coûteux, qui jouent un rôle central en assurance.

- ACT4400 – Modèles de survie
  Ce cours porte sur la modélisation de durées de vie et de temps jusqu'à occurrence d'événements. Les modèles de survie sont fondamentaux en assurance de personnes et en régimes de retraite, où l'analyse de la longévité et des probabilités de survie joue un rôle central.

Dans leur ensemble, les cours de base en actuariat permettent à l'étudiant de développer une compréhension cohérente et transversale de la discipline. Ils montrent que l'actuariat ne se résume pas à un seul type de risque ou à un seul secteur, mais qu'il s'agit plutôt d'un ensemble de méthodes quantitatives appliquées à des problèmes variés, unifiés par la présence d'incertitude et de conséquences financières.

2.2.3 Les cours avancés en actuariat

À mesure que le cheminement progresse, le programme propose des cours d'actuariat plus avancés, qui approfondissent les modèles et les méthodes introduits dans le tronc commun actuariel. Ces cours exigent une plus grande maîtrise des outils mathématiques et statistiques et s'appuient souvent sur des modèles plus complexes, tant sur le plan théorique que computationnel.

Les cours avancés visent à développer la capacité de l'étudiant à analyser des problématiques actuarielle de manière autonome, à choisir des modèles appropriés et à en comprendre les limites. Ils abordent notamment des questions de modélisation du risque, d'évaluation d'engagements complexes et de gestion de l'incertitude dans des contextes plus réalistes et moins idéalisés. À ce stade, l'accent est mis non seulement sur les résultats numériques, mais aussi sur les hypothèses sous-jacentes, la qualité des données et l'interprétation critique des modèles. Ces cours constituent ainsi une transition importante entre l'apprentissage structuré des bases de l'actuariat et une pratique plus proche de celle du milieu professionnel ou de la recherche appliquée.

Mathématiques de l'assurance de personne

Ces cours portent sur les fondements mathématiques des produits d'assurance de personnes, tels que l'assurance-vie, les rentes et les prestations liées à la longévité. On y étudie la tarification, l'évaluation des engagements et la gestion des flux financiers futurs associés à des événements incertains liés à la durée de vie humaine. Ils illustrent comment les modèles actuariels permettent de quantifier des promesses financières qui peuvent s'échelonner sur plusieurs décennies.

- ACT3300 – Mathématiques de l'assurance de personne I
  Ce cours introduit les modèles mathématiques utilisés en assurance de personnes. Il aborde notamment les tables de mortalité, l'actualisation des flux futurs et les principes de base de la tarification et de l'évaluation des produits d'assurance-vie et de rentes.

- ACT4300 – Mathématiques de l'assurance de personne II
  Ce cours approfondit les notions vues au premier volet, en considérant des produits plus complexes et des

hypothèses plus réalistes. Il met l'accent sur l'analyse détaillée des engagements à long terme et sur l'impact des hypothèses démographiques et financières.

Mathématiques de la finance actuarielle

Ces cours sont consacrés à l'étude des modèles mathématiques utilisés pour analyser et gérer des engagements financiers dans un contexte incertain. Ils mettent l'accent sur l'interaction entre les marchés financiers et les passifs actuariels, en particulier dans des contextes où les flux financiers futurs dépendent à la fois de l'évolution des taux d'intérêt et de facteurs aléatoires.

- ACT4310 – Mathématiques de la finance actuarielle I
  Ce cours introduit les concepts fondamentaux de la finance actuarielle, tels que l'évaluation des flux financiers aléatoires, la gestion actif-passif et l'analyse de la sensibilité des engagements aux variations des paramètres financiers.

- ACT5310 – Mathématiques de la finance actuarielle II
  Ce cours approfondit les modèles de finance actuarielle en considérant des situations plus complexes et des instruments financiers avancés. Il permet d'analyser des problématiques de solvabilité, de gestion du risque financier et de valorisation dans un cadre actuariel plus réaliste.

Statistique de l'assurance

La statistique occupe une place centrale dans la formation de l'actuaire, puisqu'elle fournit les outils permettant de relier des observations empiriques à des décisions financières en contexte d'incertitude. Les méthodes statistiques sont utilisées pour estimer des paramètres de risque, comparer des portefeuilles, intégrer de l'information partielle et quantifier la variabilité des phénomènes assurantiels.

- ACT5400 – Crédibilité
  Ce cours traite des méthodes de crédibilité, qui permettent de combiner l'information provenant de l'expérience individuelle avec celle issue d'une expérience collective. Ces techniques sont largement utilisées en actuariat pour améliorer l'estimation des primes et des paramètres de risque lorsque les données sont limitées.

- STT5100 – Modèles linéaires appliqués
  Ce cours porte sur les modèles statistiques de type régression et sur leur utilisation pour analyser des relations entre variables. En actuariat, ces modèles sont largement utilisés pour expliquer et prédire des phénomènes tels que la fréquence ou la sévérité des sinistres, en tenant compte de caractéristiques observables des assurés ou des contrats.

2.2.4 Les cours optionnels en actuariat

Les autres cours à suivre dans le programme sont des cours optionnels en actuariat sont généralement associés à des domaines de pratique précis. Ces cours permettent aux étudiants d'approfondir certains champs de l'actuariat en fonction de leurs intérêts, tout en développant une expertise plus ciblée. Avant d'examiner en détail le contenu de ces cours, il est utile de présenter les grands domaines de l'actuariat et d'en exposer brièvement les enjeux principaux. Dans le cadre du cours **ACT1050 – Introduction à l'actuariat I**, certains de ces domaines seront survolés dans des chapitres distincts, afin de fournir une vue d'ensemble cohérente des différents milieux dans lesquels les actuaires sont appelés à intervenir.

Le domaine des régimes de retraite

Le domaine des régimes de retraite porte sur l'analyse et l'évaluation des engagements financiers liés au versement de prestations futures de retraite. Ces engagements s'étendent souvent sur plusieurs décennies et dépendent à la fois de facteurs démographiques (mortalité, longévité, départ à la retraite) et financiers (rendement des actifs, inflation, indexation des prestations). L'actuaire y joue un rôle central pour mesurer les obligations futures, évaluer la suffisance des cotisations et apprécier la solvabilité des régimes.

- ACT6031 - Modèles actuariels en régimes de retraite
  Ce cours introduit les modèles actuariels utilisés pour évaluer les régimes de retraite, notamment les régimes à prestations déterminées et à cotisations déterminées. Il aborde le calcul des engagements actuariels, les méthodes de financement, l'impact des hypothèses démographiques et économiques, ainsi que les enjeux de capitalisation et de pérennité des régimes.

Le domaine de l'assurance collective

L'assurance collective concerne la couverture de groupes de personnes, le plus souvent dans un cadre d'emploi ou d'association. Les risques assurés incluent principalement la maladie, l'invalidité, le décès et les soins de santé. La mutualisation à l'intérieur d'un groupe modifie profondément la structure du risque, tant sur le plan statistique que contractuel, et soulève des enjeux particuliers de tarification, d'expérience et de renouvellement.

- ACT6041 - Modèles actuariels en assurance collective
  Ce cours présente les modèles actuariels utilisés pour la tarification et l'évaluation des régimes d'assurance collective. Il traite de la modélisation de la fréquence et de la sévérité des sinistres, de l'analyse de l'expérience, de la crédibilité, ainsi que des mécanismes d'ajustement des primes dans un contexte de contrats collectifs.

Le domaine de l'assurance de dommages (appelé aussi IARD)

L'assurance de dommages couvre les pertes matérielles et les responsabilités civiles découlant d'événements incertains, tels que les accidents, les incendies, les catastrophes naturelles ou les poursuites en responsabilité. Les sinistres y sont souvent caractérisés par une forte variabilité et, dans certains cas, par des événements extrêmes. La gestion du risque repose largement sur l'analyse statistique des sinistres passés et sur la modélisation de leur distribution.

- ACT6061 - Modèles actuariels en assurance non-vie
  Ce cours porte sur les modèles actuariels propres à l'assurance de dommages, incluant la modélisation de la fréquence et de la sévérité des sinistres, les modèles agrégés, la tarification, ainsi que les bases de l'évaluation des provisions pour sinistres. Il met l'accent sur les distributions statistiques utilisées en pratique et sur les enjeux liés aux risques rares mais coûteux.

Le domaine de l'assurance-vie

L'assurance-vie et, plus largement, l'assurance de personnes, portent sur les risques liés à la durée de la vie humaine, à la maladie et à l'invalidité. Les engagements peuvent être de très longue durée et reposent sur des hypothèses démographiques fines, notamment en matière de mortalité et de longévité. La stabilité relative des lois de mortalité distingue historiquement ce domaine, tout en posant des défis liés aux tendances à long terme.

- ACT6051 - Modèles actuariels en assurance de personne
  Ce cours présente les modèles actuariels utilisés en assurance-vie et en assurance de personnes. Il couvre le calcul des primes et des réserves, l'utilisation des tables de mortalité, ainsi que l'analyse des flux financiers associés aux contrats d'assurance-vie, d'assurance invalidité et de rentes.

Le domaine de la finance actuarielle

La finance actuarielle se situe à l'interface entre l'actuariat et la finance. Elle s'intéresse à la modélisation conjointe des risques actuariels et financiers, ainsi qu'à l'évaluation de la solvabilité des institutions financières. Ce domaine prend une importance croissante dans un contexte de réglementation accrue et de marchés financiers complexes.

- ACT6011 - Modélisation des risques actuariels et financiers
  Ce cours aborde les modèles permettant de représenter les risques financiers et actuariels, incluant les rendements aléatoires, la dépendance entre risques et les mesures de risque. Il vise à fournir les outils nécessaires pour analyser l'impact de l'incertitude financière sur les engagements actuariels.

- ACT6021 - Mathématiques de la solvabilité
  Ce cours traite des fondements mathématiques de la solvabilité des assureurs et des régimes financiers. Il couvre notamment les concepts de capital requis, de probabilité de ruine, de mesures de risque et de suffisance des ressources, en lien avec les cadres réglementaires modernes.

2.2.5 Cheminement Honor

Ceux qui ont un peu analysé le programme d'études en actuariat de l'UQAM savent qu'il existe aussi un profil Honor du baccalauréat, permettant à l'étudiant qui manifeste un désir particulier pour la recherche en actuariat de s'y initier et d'accéder plus facilement aux études de cycles supérieurs en mathématiques actuarielles et financières. Le cheminement serait le suivant (seuls deux des trois cours identifiés Honor doivent être pris).

ACT1200 Mathématiques financières I	**ACT2060** Applications probabilistes des risques actuariels	**MAT1191** Compléments de mathématiques	**MAT1115** Calcul I	**MAT1700** Probabilités I
ACT2100 Compléments de probabilités	**STT1000** Statistique I	**SCO1250** Introduction aux sciences comptables	**ACT2035** Actuariat et informatique	**ACT1050** Introduction à l'actuariat I
ACT3410 Distribution de sinistres	**ACT3035** Laboratoire d'actuariat	**MAT2720** Processus stochastiques	**ACT3300** Mathématiques de l'assurance de personne I	**ECO1013** Micro-économie
ACT4400 Modèles de survie	**FIN3500** Gestion financière	**ACT4310** Mathématiques de la finance actuarielle I	**ACT4300** Mathématiques de l'assurance de personne II	**ECO1023** Macro-économie

STT5100 Modèles linéaires appliqués	**ACT5400** Crédibilité	**ACT5310** Mathématiques de la finance actuarielle II	Option	**MAT8600** Analyse mathématique du risque
Option	Option	Option	**ACT6071** Initiation à la recherche	**MAT8594** Statistique en actuariat

Il peut paraître particulier de constater que les cours les plus avancés en actuariat du programme, **MAT8594** et **MAT8600**, portent un sigle *MAT*. Cela s'explique par le fait que les études de cycle supérieur en actuariat à l'UQAM s'inscrivent dans une **concentration de la maîtrise en mathématiques**, et non dans une maîtrise en actuariat autonome.

Plus précisément, les diplômés du baccalauréat en actuariat de l'UQAM ayant une moyenne cumulative supérieure à 3,2/4,3 sont automatiquement admis à la maîtrise en mathématiques, concentration mathématiques actuarielles et financières. Cette structure reflète la nature fondamentalement mathématique et scientifique de l'actuariat avancé, où les problématiques pratiques sont abordées à l'aide de cadres théoriques sophistiqués issus des probabilités, de la statistique et de l'analyse mathématique.

En plus des cinq grands domaines de pratique de l'actuariat présentés précédemment, le programme accorde également une place importante à la recherche scientifique en actuariat, qui vise à développer de nouveaux modèles, à améliorer les méthodes existantes et à répondre à des problématiques émergentes de l'industrie. Cet aspect sera également abordé dans le cadre de ce cours.

La recherche scientifique

Il pourrait techniquement être possible de faire de la recherche scientifique en actuariat dans tous les grands domaines précédemment mentionnés. Par contre, en pratique, la recherche scientifique en actuariat est surtout concentrée en assurance de dommages et en finance actuarielle.

Les cours du cheminement honor introduisent l'étudiant à une approche plus analytique et exploratoire de l'actuariat, où l'accent est mis sur la formulation de questions de recherche, la rigueur méthodologique et l'analyse approfondie des modèles.

- ACT6071 – Initiation à la recherche
  Ce cours initie les étudiants aux fondements de la recherche en actuariat. Il aborde la formulation de problématiques, la revue de littérature, l'analyse critique de modèles existants et la communication de résultats. Il constitue souvent une première exposition à une démarche de recherche structurée en actuariat.

- MAT8594 – Statistique en actuariat
  Ce cours porte sur des méthodes statistiques avancées appliquées à des problématiques actuarielles. Il approfondit l'utilisation de modèles statistiques pour l'analyse de données complexes, l'estimation de paramètres et l'évaluation de l'incertitude, dans un cadre plus théorique et rigoureux que les cours de premier cycle.

- MAT8600 – Analyse mathématique du risque
  Ce cours traite de l'analyse mathématique du risque à un niveau avancé. Il met l'accent sur des cadres théoriques formels permettant de modéliser, mesurer et comparer des risques, notamment à l'aide d'outils issus des probabilités avancées et de l'analyse mathématique. Il illustre la frontière entre la pratique actuarielle et la recherche académique.

Ces cours représentent le prolongement naturel de la formation actuarielle vers des problématiques plus abstraites et plus fondamentales, tout en conservant un lien étroit avec les enjeux concrets de la gestion du risque.

2.3 Autres domaines de pratique

Plusieurs autres domaines de pratique de l'actuariat sont possibles en dehors des champs traditionnels présentés précédemment. Dans ces contextes, les outils acquis au cours d'un programme de baccalauréat en actuariat — probabilités, statistique, modélisation, finance et analyse du risque — demeurent pleinement pertinents, mais sont souvent mobilisés de manière différente. Ces trajectoires professionnelles illustrent la polyvalence de la formation actuarielle. Elles montrent que, au-delà des cadres classiques de l'assurance et des régimes de retraite, l'actuariat constitue avant tout une expertise quantitative en gestion du risque, susceptible de s'adapter à une grande variété de problématiques et de secteurs.

La réassurance

La réassurance consiste, pour un assureur, à transférer une partie de ses risques à un autre assureur appelé réassureur. Ce mécanisme permet de limiter l'exposition aux pertes importantes, de stabiliser les résultats financiers et de rendre assurables des risques qui seraient autrement trop concentrés ou trop rares. En réassurance, le rôle de l'actuaire est d'abord lié à la gestion de risques pour lesquels l'expérience d'un assureur pris isolément est insuffisante. Lorsque le volume de primes ou de réclamations est trop faible, les données observées deviennent instables et peu crédibles pour établir une tarification fiable.

La réassurance illustre ainsi un aspect fondamental de l'actuariat : lorsque l'expérience individuelle devient insuffisante, la solution passe par une mutualisation plus large du risque, appuyée sur des modèles probabilistes et une analyse rigoureuse de l'incertitude.

Organismes publics gérant des programmes sociaux

(Régime de rentes du Québec, régime d'assurance maladie du Québec, etc.)

Les organismes publics qui gèrent des programmes sociaux administrent des régimes collectifs de très grande envergure, couvrant parfois l'ensemble de la population. Ces régimes reposent sur des mécanismes de mutualisation intergénérationnelle et interindividuelle, où les prestations versées aujourd'hui dépendent de cotisations perçues auprès d'une population active et de choix politiques encadrés par la loi.

Dans ce contexte, l'actuariat intervient pour analyser la viabilité financière de ces programmes sur des horizons de temps très longs, souvent de plusieurs décennies. Les enjeux portent sur l'évolution démographique, les changements dans les comportements de la population, l'évolution des coûts et l'adéquation entre les prestations promises et les ressources disponibles. Ce secteur met particulièrement en évidence le rôle de l'actuaire comme analyste de politiques publiques et comme expert du risque collectif à long terme.

Organismes de réglementation

(Autorité des marchés financiers du Québec, Bureau du Surintendant des institutions financières, Commission des services financiers de l'Ontario, etc.)

Les organismes de réglementation ont pour mandat d'assurer la stabilité du système financier et la protection du public. Ils encadrent les activités des assureurs, des régimes de retraite et d'autres institutions financières en imposant des règles en matière de solvabilité, de capitalisation et de gestion des risques.

Dans ce secteur, l'actuariat est mobilisé pour évaluer la solidité financière des institutions, interpréter les résultats actuariels produits par les sociétés réglementées et contribuer à l'élaboration de cadres normatifs. Le travail actuariel vise ici à s'assurer que les engagements pris envers les assurés et les bénéficiaires pourront être honorés, même en présence de scénarios défavorables. Ce champ de pratique illustre le rôle de l'actuaire comme garant de la stabilité financière et de la confiance du public.

Gestion des risques d'entreprise

La gestion des risques d'entreprise s'intéresse à l'ensemble des risques auxquels une organisation est exposée, qu'ils soient financiers, opérationnels, stratégiques ou réglementaires. Elle adopte une approche globale visant à comprendre comment ces risques interagissent et influencent la performance et la pérennité de l'organisation.

Les outils actuariels y sont utilisés pour identifier, mesurer et analyser l'incertitude associée à divers scénarios futurs. Bien que ce champ ait été historiquement développé par la profession comptable, il s'inscrit naturellement dans la logique actuarielle, puisqu'il repose sur la quantification du risque.

Pour l'actuaire, la gestion des risques d'entreprise constitue un prolongement naturel des méthodes utilisées en assurance et en finance, appliquées à un cadre organisationnel plus large.

Secteurs non traditionnels

On retrouve de plus en plus d'actuaires dans des secteurs connexes. Leur présence est notamment observée dans l'administration de régimes de retraite, la gestion de la rémunération et des ressources humaines, la gestion d'actifs, la finance quantitative, le courtage d'assurance, l'analyse actuarielle des impacts climatiques, la cybersécurité et l'analyse des risques technologiques, ainsi que le secteur bancaire.

Dans ces milieux, les outils actuariels sont parfois mobilisés de manière moins habituelle que dans les domaines traditionnels. Toutefois, la capacité à analyser des données, à modéliser l'incertitude et à soutenir la prise de décision demeure centrale. Cela illustre la flexibilité de la formation actuarielle et montre que l'actuariat constitue avant tout une expertise quantitative en gestion du risque, applicable à une grande diversité de contextes.

Il est également possible qu'après un baccalauréat en actuariat, certains diplômés s'orientent vers des domaines connexes sans exercer immédiatement dans un domaine actuariel traditionnel. Parmi ces trajectoires, on retrouve, notamment chez nos diplômés de l'UQAM, la science des données, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, l'analytique d'affaires, la modélisation et la simulation, ainsi que la conception et l'analyse de jeux vidéo.

Au cours de sa carrière, un actuaire peut travailler dans plusieurs secteurs d'activité. Toutefois, la spécialisation croissante des secteurs de pratique et la nécessité de toujours avoir des connaissances à jour dans un secteur rendent beaucoup plus difficile aujourd'hui de travailler simultanément dans plusieurs secteurs. Plusieurs rôles se ressemblent d'un secteur à l'autre, mais même dans ce cas, les actuaires sont susceptibles d'appliquer des techniques différentes ou d'utiliser des outils différents (statistiques, tables actuarielles, etc.) selon leur secteur de pratique.

2.4 Les différents rôles et fonctions des actuaires

Les actuaires exercent dans plusieurs secteurs où l'incertitude financière est centrale. Certains rôles reviennent d'un secteur à l'autre — tarification, provisionnement, analyses d'expérience, développement de produits — mais les méthodes et les jeux de données diffèrent selon la nature du risque, l'horizon temporel, et le cadre réglementaire.

Objets différents

La science actuarielle reste la même, mais avec des objets différents:
- En **assurance de personnes**, on modélise surtout la mortalité, la morbidité, l'invalidité et la longévité.
- En **assurance IARD**, l'accent porte davantage sur la fréquence et la sévérité des sinistres, la volatilité et la dépendance entre événements.
- En **retraite** et en **programmes sociaux**, on projette des flux sur de longues périodes en combinant hypothèses démographiques et financières.

Bien que plusieurs rôles se recoupent, les méthodes, données et outils utilisés par les actuaires varient selon le contexte de pratique. De manière générale, les activités actuarielles incluent notamment :

- Tarification de produits et de couvertures d'assurance ou de régimes, tant à un niveau général que spécifique
- Analyse et modélisation des risques et de l'incertitude
- Calcul des provisions, passifs actuariels et autres engagements futurs
- Analyse d'expérience et crédibilité des données
- Développement, évaluation et adaptation de produits
- Évaluation de la solvabilité, de la capitalisation et de la santé financière
- Tests de sensibilité, analyses de scénarios et stress tests
- Production de rapports actuariels et réglementaires
- Soutien à la prise de décision et à la gouvernance
- Analyses démographiques et projections à long terme
- Évaluation de l'impact de changements législatifs ou réglementaires
- Conseils techniques aux assureurs, institutions ou organismes publics
- Développement de normes, méthodes et outils quantitatifs

2.5 Les principaux employeurs d'actuaires

Les plus gros employeurs

De manière générale, les plus gros employeurs d'actuaires sont ceux qui ont un besoin structurel et permanent d'expertise actuarielle à l'interne. Il s'agit principalement :

- des sociétés d'assurance et de réassurance ;
- des firmes d'actuariat-conseil, de plus en plus présentées comme des firmes de solutions intégrées en ressources humaines.

Les tableaux suivants présentent quelques employeurs importants d'actuaires dans la région de Montréal.

Sociétés d'assurance de personnes (région de Montréal)

Nom de la société	Emploie plusieurs actuaires
Assurance vie Banque Nationale	
Croix Bleue du Québec	
Croix Bleue Medavie (Atlantic Blue Cross)	Oui
Desjardins Sécurité financière	Oui
Humania Société d'assurance vie (St-Hyacinthe)	Oui
Industrielle Alliance	Oui
La Capitale Assureur de l'administration publique	
L'Excellence, compagnie d'assurance vie	
L'Union Vie, compagnie mutuelle (Drummondville)	Oui
Manuvie	Oui
SSQ Vie	Oui
Sun Life	Oui

Sociétés d’assurance IARD (région de Montréal)

Nom de la société	Emploie plusieurs actuaires
Allstate Insurance Company of Canada	
Bélair Direct	Oui
Co-operators General Insurance	Oui
Desjardins Groupe d'assurances générales	Oui
Echelon Compagnie d'assurance	
Intact Financial Corporation	Oui
Optimum Générale	Oui
TD Assurance / Meloche Monnex	Oui

Réassureurs (région de Montréal)

Nom de la société	Emploie plusieurs actuaires
Munich Reinsurance	
Optimum Réassurance	Oui
RGA Life Reinsurance of Canada	Oui
Scor Global	Oui

Firmes d’actuariat-conseil (région de Montréal)

Nom de la société	Emploie plusieurs actuaires
AGA assurances collectives	
Aon Hewitt	Oui
Eckler Ltée	Oui
Groupe conseil Samson (Terrebonne)	
Hub International	Oui
Mercer	Oui
Morneau Shepell	Oui
Normandin Beaudry	Oui
Optimum Actuaires et conseillers	Oui
PBI Conseillers actuariels	Oui
Services actuariels SAI	Oui
Willis Towers Watson	Oui

2.5.1 Les autres employeurs

À l'extérieur des sociétés d'assurance et des firmes d'actuariat-conseil, on trouve aussi des actuaires dans les entreprises suivantes :

- Les cabinets de comptables (souvent pour aider à la vérification des rapports financiers, mais aussi parfois pour offrir des services d'actuariat corporatif, d'évaluation de régimes de retraite ou d'avantages sociaux postérieurs à l'emploi).
- Les organismes gouvernementaux.
- Les sociétés de placement.
- Les banques.
- Les universités.
- Les employeurs ayant des très gros régimes de retraite.
- Les syndicats et centrales syndicales.

Cabinets de comptables (région de Montréal)

Nom de la société	Emploie plusieurs actuaires
Deloitte LLP	
EY / Ernst & Young	
KPMG	Oui
PWC / PriceWaterhouseCoopers	Oui

Organismes gouvernementaux (région de Montréal)

Nom de la société	Emploie plusieurs actuaires
Banque de développement du Canada	Oui
Caisse de dépôt et placement du Québec	Oui
Export Development Canada	
Loto-Québec	

Sociétés de placement (région de Montréal)

Nom de la société	Emploie plusieurs actuaires
BMO Gestion d'actifs	
Fiera Capital	
Financière Banque Nationale	
TD Asset Management	

Banques (région de Montréal)

Nom de la société	Emploie plusieurs actuaires
Banque Laurentienne	
RBC DS Services financiers Inc.	

Universités (région de Montréal)

Nom de la société	Emploie plusieurs actuaires
Concordia University	
Université de Montréal	
UQÀM	

Régimes de retraite privés (région de Montréal)

Nom de la société	Emploie plusieurs actuaires
Air Canada	
Air Canada Pension Investments	
Arcelor Mittal	
Association de bienfaisance et de retraite des policiers et policières de Montréal	

Nom de la société	Emploie plusieurs actuaires
Bell Canada / BCE	Oui
Bombardier	Oui
CAE	
CN (Canadian National Railways)	Oui
Commission de la construction du Québec	
Domtar	Oui
Groupe Pages Jaunes	
Hydro Québec	
Kruger	
La Presse	
Ligue Nationale de Hockey	
Metro Richelieu et Groupe Jean Coutu	
Molson Coors	
Power Corporation	
Régime complémentaire de retraite de l'industrie du camionnage	
Rio Tinto	Oui
Société de transport de Montréal	
Ville de Laval	
Ville de Longueuil	
Ville de Montréal	

Parmi les syndicats et centrales syndicales, seule la CSN a été identifiée comme employant des actuaires dans la région de Montréal. Les données présentées aux tableaux précédents proviennent des sources suivantes :

- https://www.actuarialdirectory.org/
- https://www.cia-ica.ca/

2.6 La rémunération des actuaires

2.6.1 Études et enquêtes salariales

Pendant plusieurs années, l'Institut canadien des actuaires faisait faire une enquête salariale par un professeur de l'UQAM. Graduellement, les employeurs sont devenus moins coopératifs et ont cessé de fournir les renseignements nécessaires. Par conséquent, il n'y a plus d'étude officielle depuis plus de 20 ans. D'autres sources sont disponibles mais elles nécessitent une bonne dose d'interprétation car leurs paramètres ne sont pas toujours parfaitement définis et la participation y est facultative, alors rien ne garantit que les échantillons de données soient représentatifs.

Autre problème : la rémunération varie sensiblement selon la région et le coût de la vie. Par exemple, à Toronto, les salaires peuvent être jusqu'à 20 % plus élevés qu'à Montréal, notamment à cause du coût du logement et du transport. Malheureusement, les sources d'information sur les salaires comportent rarement un recoupement avec la région où travaille le participant.

2.6.2 Information plus ciblée

En 2017, l'analyse des différentes sources d'information et des discussions avec des employeurs et d'anciens étudiants laissait deviner les niveaux de rémunération suivants pour des finissants en actuariat (les chiffres de 2025 devraient être 25% à 30% plus élevés, compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre et de l'inflation post-covid) :

- À Montréal, pour une personne qui travaille en administration de régimes de retraite, le salaire à l'embauche serait de l'ordre de 42 000$ à 45 000$. Après quelques années, le salaire atteindrait 65 000$. À Toronto, le salaire serait environ 15% plus élevé. Un boni pouvant atteindre 3000$ s'ajoute à cette rémunération. Les gens qui travaillent en administration de régime de retraite ne passent habituellement pas d'examens de sociétés d'actuaires et n'ont pas de notes suffisantes pour se faire créditer des examens en vertu du programme d'agrément universitaire de l'institut canadien des actuaires. Nous parlerons plus tard dans ce cours des examens professionnels et des bonus salariaux qui peuvent être versés lorsqu'un examen professionnel est réussi.

- Dans une firme d'actuariat-conseil, un analyste en actuariat débuterait aux alentours de 50 000$ et pourrait atteindre 90 000$ après plusieurs années. Toutefois, il est possible que cette information soit contaminée par des données qui auraient dû être imputées aux administrateurs de régimes de retraite. Dans ce cas, il ne serait pas étonnant que la rémunération débute plutôt aux alentours de 55 000$ à 60 000$. Un boni pouvant atteindre 5 000$ à 10 000$ (selon le niveau de responsabilité et le salaire de base) peut s'ajouter à cette rémunération.

- Dans une société d'assurance de personnes, un analyste en actuariat débuterait aux alentours de 55 000$ et pourrait atteindre 85 000$ après plusieurs années. Un boni pouvant atteindre 5 000$ à 10 000$ (selon le niveau de responsabilité et le salaire de base) peut s'ajouter à cette rémunération.

  Ces sociétés classent séparément les analystes séniors en actuariat dont le salaire varierait plutôt entre 65 000$ et 100 000$. Le boni peut atteindre 5 000$ à 10 000$ (selon le niveau de responsabilité et le salaire de base).

- Dans une société d'assurance de dommages, un analyste en actuariat débuterait aux alentours de 55 000$ à 60 000$ et pourrait atteindre 110 000$ après plusieurs années. Un boni pouvant atteindre 5 000$ à 10 000$ (selon le niveau de responsabilité et le salaire de base) peut s'ajouter à cette rémunération.

- Un actuaire sénior gagne typiquement de 100 000$ à 150 000$, plus un boni pouvant atteindre 15% du salaire.

- Les plus hauts salaires recensés sont aux alentours de 250 000$, avec boni de l'ordre de 20% de la rémunération. Toutefois, les associés directeurs dans des firmes d'actuariat-conseil ainsi que les dirigeants (Président, vice-présidents) sont susceptibles de gagner beaucoup plus, mais ne participent pas aux études salariales.

2.6.3 Données publiques

Agence du revenu du Canada

L'Agence de revenu du Canada publie l'échelle de rémunération des actuaires, possiblement celle qui s'applique à l'ensemble des actuaires de la fonction publique fédérale. L'échelle salariale présentée par l'Agence du revenu du Canada (ARC) est intéressante, car elle semble représentative de ce qu'on observe comme rémunération sur le marché et parce qu'elle est relativement facile à interpréter. L'échelle des revenus de l'année 2025 peut être consultée:

Échelon	AC-1	AC-2	AC-3
1	74 578 $	127 854 $	147 973 $
2	79 182 $	132 163 $	152 467 $
3	82 821 $	136 464 $	156 978 $
4	86 457 $	140 766 $	162 124 $
5	90 097 $	145 072 $	167 693 $
6	93 737 $	150 308 $	173 450 $
7	97 368 $	155 740 $	179 404 $
8	101 002 $	161 165 $	185 367 $
9	105 340 $	166 593 $	188 385 $
10	109 663 $		
11	113 742 $		
12	117 651 $		
13	121 589 $		
14	126 142 $		
15	130 869 $		
16	135 599 $		
17	140 330 $		

Les colonnes peuvent être interprétées comme suit pour les postes de l'*Actuarial Science Group* de l'Agence du revenu du Canada :

- AC-1 : employé titulaire d'un diplôme universitaire d'un établissement reconnu avec une spécialisation acceptable en mathématiques ou dans un domaine connexe, ou ayant complété au moins 60 crédits d'examens de la *Society of Actuaries*, conformément aux normes de qualification fédérales.
- AC-2 et AC-3 : employés répondant aux normes de qualification fédérales pour ces niveaux, qui incluent généralement l'admissibilité au Fellowship de l'Institut canadien des actuaires (ICA), bien que des combinaisons de formation et d'expérience puissent également être considérées selon les règles applicables.

Autres sources pertinentes:
- https://www.canada.ca/en/revenue-agency/corporate/careers-cra/information-moved/pay-rates/actuarial-science-group.html

- https://www.canada.ca/en/revenue-agency/corporate/careers-cra/browse-job-types/cra-s-minimum-education-standards.html

Fonction publique de l'Ontario

La rémunération de certains actuaires travaillant dans le secteur public peut faire partie du domaine public. Par exemple, en Ontario, tous les salaires de plus de 100 000$ gagnés dans les secteurs public et parapublic sont disponibles sur ce site.

La liste ontarienne de divulgation des salaires du secteur public pour 2024 comprend 30 postes comportant explicitement des fonctions d'actuariat. Ces postes se situent principalement au sein d'organismes réglementaires et d'assurance publique, tels que la *Workplace Safety And Insurance Board* (WSIB) et la *Financial Services Regulatory Authority of Ontario* (FSRA). Les rémunérations observées s'échelonnent d'environ 106 000$ à plus de 250 000$, illustrant la forte hétérogénéité des responsabilités associées aux fonctions actuarielles dans le secteur public.

Employeur	Poste	Salaire
Workplace Safety And Insurance Board	Vice President and Chief Actuary/Vice-présidente et actuaire en chef	256 473 $
Financial Services Regulatory Authority of Ontario	Chief Actuary, Pensions / Actuaire en chef, régimes de retraite	243 923 $
Ontario Public Service Pension Board (Ontario Pension Board)	Director, Actuarial Services / Directeur des services actuariels	222 067 $
Financial Services Regulatory Authority of Ontario	Chief Actuary, Auto Insurance Operational Risk Supervision / Actuaire en chef, surveillance des risques opérationnels relatifs à l'assurance-automobile	209 633 $
Workplace Safety And Insurance Board	Director, Actuarial Services/Directeur, Services d'actuariat	208 286 $
Financial Services Regulatory Authority of Ontario	Deputy Chief Actuary, Pensions / Actuaire en chef adjoint, régimes de retraite	206 842 $
Ontario Power Generation	Senior Manager Actuarial and Financial Evaluation	193 847 $
Workplace Safety And Insurance Board	Actuarial Consultant/Consultante en actuariat	173 950 $
Workplace Safety And Insurance Board	Director, Actuarial Services/Directrice, Services d'actuariat	161 087 $
Workplace Safety And Insurance Board	Director, Technical Actuarial Support/Directeur, Soutien technique d'actuariat	155 258 $
Ontario Public Service Pension Board (Ontario Pension Board)	Manager, Actuarial Services / Gestionnaire des services actuariels	146 644 $

Employeur	Poste	Salaire
Finance	Actuary	137 599 $
Workplace Safety And Insurance Board	Senior Actuarial Consultant/Consultante principale en actuariat	133 939 $
Financial Services Regulatory Authority of Ontario	Senior Actuarial Consultant / Conseillère principal en actuariat	129 986 $
Financial Services Regulatory Authority of Ontario	Senior Actuarial Consultant / Conseillère principal en actuariat	128 545 $
Workplace Safety And Insurance Board	Senior Actuarial Associate/Associé principal en actuariat	127 348 $
University Of Waterloo	Administrative Officer, Statistics and Actuarial Science	126 485 $
Workplace Safety And Insurance Board	Manager, Actuarial Services/Chef de service, Services d'actuariat	124 410 $
Workplace Safety And Insurance Board	Manager, Technical Actuarial Support/Chef de service, Soutien technique d'actuariat	124 024 $
Financial Services Regulatory Authority of Ontario	Actuary / Actuaire	120 694 $
Financial Services Regulatory Authority of Ontario	Actuary / Actuaire	120 694 $
Financial Services Regulatory Authority of Ontario	Actuary / Actuaire	120 694 $
Workplace Safety And Insurance Board	Senior Actuarial Associate/Associée principale en actuariat	120 588 $
Workplace Safety And Insurance Board	Senior Actuarial Associate/Associée principale en actuariat	113 892 $
Workplace Safety And Insurance Board	Senior Actuarial Associate/Associé principal en actuariat	107 593 $
Workplace Safety And Insurance Board	Senior Actuarial Associate/Associée principale en actuariat	106 736 $
Workplace Safety And Insurance Board	Business Analyst, Actuarial Services/Analyste des activités, Services d'actuariat	106 212 $
Financial Services Regulatory Authority of Ontario	Actuarial Associate, Pensions / Associé d'actuariat, régimes de retraite	103 951 $
Workplace Safety And Insurance Board	Business Analyst, Actuarial Services/Analyste des activités, Services d'actuariat	103 816 $

Employeur	Poste	Salaire
Financial Services Regulatory Authority of Ontario	Senior Actuarial Specialist, Property and Casualty Insurance Products and Solutions / Spécialiste principale en actuariat, produits et solutions d'assurance-dommages	102 584 $

Malheureusement, dans le cas du secteur public et parapublic, on n'a pas d'information sur les salaires inférieurs à 100 000$. Toutefois, les chiffres ci-dessus sont cohérents avec un intervalle de salaires de 100 000$ à 150 000$ dans le cas d'un « Fellow » de l'Institut canadien des actuaires, avec un salaire plus élevé si la personne occupe un poste de très haute responsabilité.

2.6.4 Données salariales 2025 - autres

Des données internationales de salaire en 2019 sont aussi disponibles par la revue Atlas. Sinon, les sources les plus fiables en Amérique du Nord sont celles provenant de la firme DW Simpson et GlassDoor.

Les données internationales présentées ci-dessous proviennent de sources hétérogènes (enquêtes salariales, déclarations volontaires, comparaisons internationales). Les salaires les plus élevés peuvent correspondre à des postes de gestion ou de direction qui ne relèvent plus strictement de l'actuariat au sens technique. De plus, les données de DW Simpson portent majoritairement sur le marché américain, alors que les données canadiennes proviennent principalement de Glassdoor.

Salaires des actuaires – ordres de grandeur internationaux

Région	Salaire annuel typique	Source
Canada	100 000 – 160 000 CAD	Glassdoor Canada
États-Unis	120 000 – 170 000 USD	Glassdoor / DW Simpson
États-Unis (actuaires expérimentés)	155 000 – 190 000 USD	DW Simpson – Salary Survey 2025
Europe occidentale (ex. Suisse, Allemagne)	120 000 – 170 000 USD	Atlas Magazine (comparaison internationale)
Pays émergents	20 000 – 80 000 USD	Atlas Magazine

Canada – estimations salariales (Glassdoor, 2025)

Indicateur	Salaire annuel	Source
Salaire moyen estimé	≈ 126 600 CAD	Glassdoor Canada
25e percentile	≈ 101 900 CAD	Glassdoor Canada
75e percentile	≈ 158 500 CAD	Glassdoor Canada
Postes seniors (observations élevées)	200 000 CAD et plus	Glassdoor Canada

Postes spécialisés – repères de rémunération (DW Simpson, 2025)

Poste	Salaire annuel typique	Source
Actuaire expérimenté (5–7 ans)	155 000 – 190 000 USD	DW Simpson – Salary Survey 2025
Actuarial Manager	132 500 – 174 000 USD	Glassdoor (DW Simpson & Company)
Postes de direction actuarielle	190 000 USD et plus	DW Simpson / Glassdoor

2.7 Conclusion

L'ensemble des éléments présentés dans ce chapitre permet de situer l'actuariat comme une discipline à la fois scientifique et appliquée, dont l'unité ne tient pas à un domaine particulier, mais à une manière spécifique de penser l'incertitude et ses conséquences financières. Que l'on parle d'assurance, de retraite, de finance ou de gestion du risque, les problématiques rencontrées prennent toujours la forme d'engagements futurs pris dans un contexte où l'information est incomplète et le hasard inévitable. L'actuariat se définit alors moins par ses outils isolés que par cette posture analytique commune, qui consiste à transformer l'incertitude en cadre structuré, mesurable et communicable.

Question de révision

